

TD Applications linéaires.

Exercice 1

Pour chacune des applications suivantes dire s'il s'agit d'une application linéaire (en justifiant). Si c'est le cas déterminer son image, son noyau (on donnera une base de chacun de ces sous-espaces vectoriels) et sa matrice dans les bases canoniques des espaces concernés.

- | | |
|--|---|
| <p>(i) $\varphi_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (y, 2x)$</p> <p>(ii) $\varphi_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (x - y, 3x - 3y)$</p> <p>(iii) $\varphi_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (xy, 0)$</p> <p>(iv) $\varphi_4 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y, z) \mapsto (x - z, y + z)$</p> | <p>(v) $\varphi_5 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y) \mapsto (x - y, y - x, x + 2y)$</p> <p>(vi) $\varphi_6 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y, z) \mapsto (x - z, 1 + y)$</p> <p>(vii) $\varphi_7 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto x + 2y$</p> <p>(viii) $\varphi_8 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (1, x - 2y)$</p> |
|--|---|

Exercice 2

Soit $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \mapsto (-x - y - z, -x - y - z, 0)$

1. Montrer que h est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer son image et son noyau.
3. h est-elle injective? surjective? bijective?
4. Déterminer $h + 2Id$ et $\text{Ker}(h + 2Id)$
5. Résoudre l'équation $h(u) = -2u$ d'inconnue $u \in \mathbb{R}^3$

Exercice 3

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

et f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est A .

1. Montrer que $f^2 = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$. f est-elle bijective?
2. Soit $g = f - \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$, donner sa matrice M dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
3. Donner une base du noyau de g .

Exercice 4

Soit $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et soit $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ avec $e'_1 = (-1, 1, 0)$, $e'_2 = (1, 0, 1)$ et $e'_3 = (1, 1, 1)$.
 Soit

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto (x + 2y - 2z, 2x + y - 2z, 2x + 2y - 3z)$$

1. Montrer que f est une application linéaire.

2. Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$
3. Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$

Exercice 5

Soit φ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique $\mathcal{B}$ est

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Expliciter φ
2. Déterminer le noyau et l'image de φ .

Exercice 6

On considère l'application $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \longmapsto (x + y, x + 2y)$

1. Déterminer la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$
2. Montrer que f est un automorphisme
3. Déterminer f^{-1} .

Exercice 7

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ défini par $f(x, y, z) = (x + y - 2z, x - 2y + z, -2x + y + z)$

1. Déterminer une base de l'image et du noyau de f
2. Déterminer la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 8

Soit $E = \mathbb{C}^2$. On définit f et $g : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ par

$$f(x, y) = (x + y, x - y) \quad \text{et} \quad g(x, y) = (x + 2y, x + 2y)$$

1. Démontrer que $f \in \mathcal{L}(E)$ et que $g \in \mathcal{L}(E)$.
2. f et g sont-elles injectives?
3. Démontrer que $f \in \mathcal{GL}(E)$.

Exercice 9

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel avec $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E . On considère l'unique endomorphisme f de E vérifiant $f(e_1) = e_2 + e_3$, $f(e_2) = e_1 + e_3$, $f(e_3) = e_1 + e_2$.
 f est-il injectif? surjectif? bijectif?

Exercice 10

On définit l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_3[X] &\longrightarrow \mathbb{R}^4 \\ P &\longmapsto (P(0), P'(0), P(1), P'(1)) \end{aligned}$$

Montrer que φ est un isomorphisme et donner sa matrice dans les bases canoniques des deux espaces.

Exercice 11

Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et φ l'application définie sur E par $\varphi(f) = f' + 3f$.

1. Montrer que $\varphi \in \mathcal{L}(E)$
2. Déterminer $\text{Ker}(\varphi)$.
3. Montrer que φ est surjective.
4. Déterminer une base de $\text{Ker}(\varphi \circ \varphi)$.

Exercice 12

Soit l'application g définie sur $E = \mathbb{R}_3[X]$ par

$$g(P) = P(1)X + P(2)X^3$$

1. Montrer que g est un endomorphisme de E .
2. Déterminer la matrice de g dans la base canonique de E .
3. Déterminer une base de l'image et du noyau de g .

Exercice 13

1. Donner un exemple d'application linéaire surjective de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$
2. Existe-t-il une application linéaire injective de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$?
3. Généraliser.

Exercice 14

1. Donner un exemple d'application linéaire injective de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$
2. Existe-t-il une application linéaire surjective de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$?
3. Généraliser.

Exercice 15

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soit f et g deux endomorphismes de E qui commutent (i.e. $f \circ g = g \circ f$). Montrer qu'alors $\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(f)$ sont stables par g , c'est-à-dire

$$g(\text{Im}(f)) \subset \text{Im}(f) \quad g(\text{Ker}(f)) \subset \text{Ker}(f)$$

Exercice 16

Soit u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . Montrer que

$$v \circ u = 0_{\mathcal{L}(E)} \quad \text{si et seulement si} \quad \text{Im}(u) \subset \text{Ker}(v)$$

Exercice 17

Vrai ou faux ? (Justifier)

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. Si $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est libre alors $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre ;
2. Si $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre alors $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est libre ;
3. Si $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est génératrice de E alors $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est génératrice de F ;
4. Si $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est génératrice de F alors $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est génératrice de E ;
5. Si $\text{Im}(f) = F$ alors f est injective ;
6. Si $\text{Im}(f) = F$ et $\dim(F) = \dim(E)$ alors f est injective ;
7. Si g est une autre application linéaire de E dans F avec $\text{Im}(f) = \text{Im}(g)$ et $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(g)$ alors $f = g$.

Exercice 18

Pour chacune des matrices suivantes, donner son rang, puis donner une base du noyau et une base de l'image de l'endomorphisme canoniquement associé. Quand l'endomorphisme est inversible on déterminera également son inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 4 \\ -3 & 4 & 7 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 10 & 0 & 12 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 0 \\ -2 & 4 & 7 \\ 1 & 0 & -7 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad G = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 3 & -4 \\ 3 & 0 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Exercice 19

Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que f vérifié l'équation $f^2 - 3f + 2\text{Id}_E = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

1. Montrer que f est inversible et donner l'expression de f^{-1} en fonction de f et Id_E
2. Montrer qu'il existe deux suites $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\beta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad f^n = \alpha_n f + \beta_n \text{Id}_E$$

3. En déduire l'expression de f^n en fonction de f , de Id_E et de n .
4. Donner enfin l'expression de f^{-n} en fonction de f et de Id_E .

Exercice 20

Donner le rang des matrices suivantes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 3 \\ -1 & 5 & 2 & 8 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-m \\ 1+m & -1 & 2 \\ 2 & -m & 3 \end{pmatrix} \quad m \in \mathbb{R}$$

Exercice 21

1. Déterminer le rang de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$

2. Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension 3 et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E . Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ telle que

$$\varphi(e_1) = e_1 - 2e_2 + e_3, \quad \varphi(e_2) = -2e_1 + 3e_2 + e_3 \quad \varphi(e_3) = -2e_2 + 6e_3$$

- (a) Écrire la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$.
 (b) Déterminer le rang de φ , une base de son noyau et une base de son image.

Exercice 22

Déterminer le rang des applications linéaires suivantes :

1. $\text{Id}_{\mathbb{R}^3}$ et $\text{Id}_{\mathbb{C}_3[X]}$.
2. L'application f de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}^4$ telle que

$$f(1) = (5, 0, -1, 2), \quad f(X) = (1, 2, 0, 0), \quad f(X^2) = (4, -2, -1, 2).$$

3. L'endomorphisme g de $\mathbb{R}_3[X]$ défini par

$$g(P) = P(1)X + P(2)X^3$$

4. L'application h de $\mathbb{R}_7[X]$ dans $\mathbb{R}$ qui à P associe $P(1)$.

Exercice 23

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ admettant une base (e_1, e_2, e_3) . Soit φ un endomorphisme de E défini par :

$$\varphi(e_1) = 2e_2 + 3e_3, \quad \varphi(e_2) = 2e_1 - 5e_2 - 8e_3, \quad \varphi(e_3) = -e_1 + 4e_2 + 6e_3$$

1. Justifier l'existence et l'unicité de φ .
2. Déterminer $\text{Ker}(\varphi - \text{Id}_E)$ et en donner une base.
3. Déterminer $\text{Ker}(\varphi^2 + \text{Id}_E)$ et en donner une base.
4. Montrer que $\text{Ker}(\varphi - \text{Id}_E) \cap \text{Ker}(\varphi^2 + \text{Id}_E) = \{0_E\}$.
5. Montrer que la réunion des deux bases précédentes constitue une base de E . Trouver l'image par φ^2 des vecteurs de cette base.

Exercice 24

Soit E un espace vectoriel de dimension $n > 1$. Soit f un endomorphisme de E tel que $f^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $f^{n-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$. Soit x un vecteur de E tel que $f^{n-1}(x) \neq 0_E$.

Montrer que la famille $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ constitue une base de E .

Exercice 25

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ n réels distincts. On définit l'application linéaire

$$\begin{aligned} \Psi : \mathbb{R}_{n-1}[X] &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ P &\mapsto (P(x_1), P(x_2), \dots, P(x_n)) \end{aligned}$$

1. Montrer que Ψ est injective.
2. En déduire que Ψ est un isomorphisme de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ dans $\mathbb{R}^n$.

3. On définit la matrice $V(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par

$$V(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

Montrer que, si $(x_1, \dots, x_n)$ sont n réels distincts alors $V(x_1, \dots, x_n)$ est inversible.

Exercice 26

Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. On suppose qu'il existe $g \in \mathcal{L}(E)$ telle que $g \circ f = \text{Id}_E$. Démontrer que f est injective. En déduire que f est bijective.
2. On suppose qu'il existe $g \in \mathcal{L}(E)$ telle que $f \circ g = \text{Id}_E$. Que peut-on dire de f ?